

AI 社区：能力现状、发展路径与建设规划

六大板块已在内网稳定运行 · 三条发展路径的比较与选择 · 十二项功能的分批建设方案

6

已上线板块

技能中心 / 知识库 / 讨论区 / 投票
评选 / 极客视频 / 社区活动

72

数据模型

147 个索引 · 34 次结构演进

151

服务接口

72 个页面 · 约 7.9 万行代码

3

界面语言

中 / 英 / 法, 2556 条文案完全对齐

290

自动化用例

全量执行 < 1 秒, 不依赖数据库

本次汇报需要形成的三项结论

其余内容可会后再议

- 确认以「真人社区」为主线 —— 专家专栏作为栏目、AI 资源激励作为放大器，避免三线并行、资源分散。
- 批准第一批六项功能立即启动 —— 均为小工作量、无外部依赖，目标是形成"发布即有回应"的最小闭环。
- 落实两项外部支撑 —— AI 额度池的授权口径，以及内网加载一个向量模型的算力排期。

平台建设阶段已经完成。本次汇报的重点不是继续扩展功能，而是解决"建成之后如何形成持续参与"。

汇报提纲：三章内容，结论前置

每章的核心结论列于下表，便于按需跳转

章节	内容	核心结论	页码
一	能力现状 功能与技术	六大板块全部上线，账号、通知、评论、权限四套底座打通，新增板块无需重建。技术上的主要投入集中在四类问题： 并发场景下的计数与配额一致性、权限的单点收敛与服务端裁剪、内网无外部依赖条件下的能力自建、推理模型的工程容错。	3 — 13
二	发展路径 三条路线比较	当前瓶颈不在功能供给，而在参与动机。三条路线中建议以 A 真人社区 为主线：实名组织关系是外部社区无法复制的资产； B 专家专栏 降级为栏目， C 资源激励 作为放大器 —— 依据是 B、C 可被 A 吸收，反之不成立。	14 — 17
三	建设规划 十二项 + 投入	按"让人可见 → 让发布容易 → 让留存有理由"三阶段排布。第一批六项无外部依赖，可立即启动；第二批受向量模型算力排期约束；第三批为差异化能力与运营活动。	18 — 31

全场结论一句话：**内容供给已经完备，参与规模尚未形成** —— 本轮建设不再扩展板块，只补机制。

【能力现状】平台全景：六大板块 + 四套共享底座

下列能力均已在内网上线运行，不含规划项

技能中心 含合集包

Skill 的上传、评分、版本与订阅；公开 / 受限 / 私有三档可见性与逐人审批；命令行一行安装；免安装试用；带与不带 Skill 的问题实测对比；Remix 二次创作并保留署名。

从"各自留存"到"一次上传、多次安装"

知识库

网页链接与 PDF / EPUB / PPT / Word 入库；AI 逐章导读；问答附带原文引用并可跳转；划线批注与共享笔记；选中即译；阅读进度跨设备保持。

从"各读一遍"到"一人读完、全员可问"

讨论区

动态流与论坛话题两种形态；图片 / 视频 / 文档附件；六种表情反应；两级评论与通知深链定位；多主题归档与浏览量按人按天去重。

从"群聊即焚"到"可检索、可沉淀"

投票评选 最新上线

作品征集与审核；每人限票、按天配额、撤票改投；匿名评选与随机排序；实名一人一票；实时榜单、投票明细导出存档。

从"群里接龙"到"可审计的评选流程"

极客视频 含随刷短视频

竖屏随刷短视频，成员均可发布；发布后自动生成中英双语字幕；长视频 AI 看点摘要与就视频问答；点赞、收藏、评论与全站互通。

从"看完即沉"到"可检索的技术影像资产"

社区活动

全员可见的活动日历；按类型 / 主题 / 城市 / 形式筛选；按浏览者所在时区自动换算；一键报名与开场前自动提醒；导出至 Google / Outlook 日历。

从"一个邮件列表"到"全员可达"

四套共享底座（第 12—13 页展开）：① **统一账号** —— W3 单点登录与邮箱密码双通道，部门信息按工号自动同步；② **统一通知** —— 全站消息汇入一个入口，按类型分渠道可控；③ **统一互动** —— 评论、反应、深链定位一套实现；④ **统一权限** —— 三档可见性 + 服务端裁剪，网页与命令行同一判定。

工程含义：新增第七个板块时，账号、通知、评论、权限四项不需要重建，只需接入。这是平台化与"多个小站拼装"的本质区别。

启示：功能建设阶段已经收敛，后续投入应从"扩展板块"转向"提升参与"。

【能力现状】系统架构：四层结构，一套代码两种部署

公网根路径与内网 /ai-community 子路径共用同一份工程，无分支维护

接入层

浏览器 / 命令行 / nginx

nginx 反向代理

内部路径 /_video/ 由内核直发字节

流式响应关闭缓冲

单请求体上限 5 GB

skills 命令行（个人令牌）

systemd 托管

应用层

Next.js 单进程

72 个服务端渲染页面

151 个服务接口

双通道登录（W3 + 密码）

统一权限闸门

配额与限流

出网网关（按主机分流）

三语言资源

数据与存储

PostgreSQL + 本地磁盘

72 个数据模型 · 147 个索引

34 次结构演进（可回滚）

串行化事务 + 冲突重试

媒体文件本地存储 + 一次性不可猜访问键

外部依赖

均具备降级路径

内网大模型（直连，不经代理）

W3 UniPortal 单点登录

内网 SMTP 中继

企业代理（仅知识库抓取公网时使用）

本机语音转写

ffmpeg

三项关键工程决策：① 出网按目标主机分流，而非全局开关 —— 内网地址直连、公网地址走代理。若采用单一开关，必然出现"启用代理则 W3 登录不可用、关闭代理则知识库无法抓取"的两难。② 鉴权由应用承担、字节由 nginx 承担 —— 视频数据不经过应用进程，避免并发拖拽进度条时单线程被占满。③ 配置分级失败 —— 安全类配置校验不通过即终止启动，非关键参数回落默认值。

可自查：管理后台内置网络出口、邮件、模型连通性三项诊断，直接输出真实错误码与实际路由选择，不以"网络异常"笼统提示。

可回归：26 个测试文件、290 条用例，全量执行不足 1 秒且不依赖数据库。

启示：内网环境不具备对象存储、CDN 与公网直连，能力必须自建且每一项都要有降级路径 —— 这是本系统全部架构取舍的共同前提。

【能力现状】技能中心：Skill 的发布、试用、安装与更新

一个 Skill 从上传到进入他人项目，全流程无需线下沟通

① 发布

上传 Skill 包，AI 辅助生成名称、摘要、标签与触发词；设定公开 / 受限 / 私有。

② 详情页评估

八个标签页看清楚再决定装不装（见下表）。

③ 授权

受限 Skill 逐人审批，可批准、拒绝、随时收回，每步均有通知。

④ 安装与更新

命令行一行安装；有新版本时面板与命令行同时提示。

详情页的八个标签页

装之前就能判断值不值得装

概览	用途、适用场景、作者、安装量、评分、可见性
说明文档	作者撰写的完整 Readme
文件浏览	安装前逐个文件查看内容 —— 装进项目前先看清楚里面是什么
版本历史	历次更新说明，可安装指定版本
评价	用过的人的评分与评论
组合推荐	大家通常还会同时安装哪些 Skill
效果对比	同一任务、同一模型跑两遍 （带与不带该 Skill），并列展示真实输出与差异分析
在线试用	不安装即可与"已加载该 Skill 的模型"对话；切走页面不中断生成

命令行

内网无 npm 源，工具自带分发

```
skills install <名称> 装到当前项目
skills install a b c 一次装多个
skills install pack:<合集> 整套装齐
skills list / update / upgrade / search
```

默认装进当前项目并记录版本与来源；加 -g 装到全局。更新失败自动回滚。

此处放：Skill 详情页截图

建议截「效果对比」或「在线试用」标签页
在编辑器中点「进入编辑」后 Ctrl+V 粘贴

此外：Remix 二次创作（改后发布为自己的，保留来源署名）· 合集包按场景整套安装 · 订阅更新提示 · 按分类 / 评分 / 来源筛选排序。网页与命令行共用同一套访问判定，不会出现“网页拦住、命令行没拦住”的情况。

启示：Skill 是社区中 **唯一** 直接进入他人生产流程的资产，因此“装之前能看清、装之后能更新、撤权后即断更”三件事必须齐备。

【能力现状】知识库：一人读完，全员可问

六种来源入库、AI 逐章导读、带引用问答、共享标注，构成一套完整的团队阅读流程

① 入库

贴网页链接，或上传 PDF / EPUB / PPT / Word / HTML；自动提取正文、封面、作者与阅读时长，重复提交自动识别。

② AI 通读

生成整体导读与逐章摘要，中英双语；结果全站共享，第二位读者无需重复调用模型。

③ 阅读与标注

四色划线、写批注、选中即译；支持连续滚动与分章两种模式，字号行距可调。

④ 提问与讨论

就本文提问，答案附可跳转引用；文档下可评论、可评分、可加入书架。

阅读与标注

把个人阅读变成团队资产

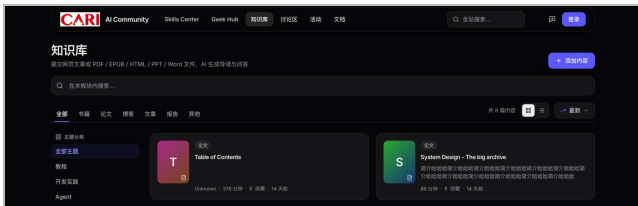
- **共享标注**：开启“公开我的笔记”后，同事读同一篇时能在原文位置**看到你的划线**，并可针对某一条划线开讨论——相当于在文档上做异步共读。
- **个人笔记面板**：本篇的全部划线与批注集中查看、可跳回原文位置。
- **选中即译**：读英文论文时选中一段就地给出中文，反之亦然，不必把内网内容贴到外部工具。
- **阅读进度**：记录读到第几章、百分之多少，换台机器继续读；可加入书架。
- **PDF 双视图**：原版按原貌阅读，精读视图支持划线、批注与 AI 引用跳转。

提问与协作

- **带出处的问答**：每句结论后跟一个可点角标，点击跳回原文并高亮，可当场核实 AI 是否如实转述。
- **整体导读结构化**：概述、内容脉络、核心要点、值得追问的问题四段，30 秒判断这篇值不值得精读。
- **文档评论与评分**：读后感与推荐度沉淀在文档下方，供后来者参考。
- **相似文档推荐**：读完一篇给出相关的其他文档。
- **可见性三档**：公开、受限（可申请）、私有；按类型与主题分类筛选。

此处放：阅读器截图

建议截「划线 + 共享标注」
或「提问后引用跳回原文」的画面



知识库列表（演示数据）

AI 给出的引用与用户手工划线落在同一套文本坐标上，因此二者可以互相跳转——这是“答案能当场核实”的前提，也是本模块与普通文档库的根本区别。

启示：知识库的价值不在存了多少文档，而在同一份材料只被深读一次，其余人以问答方式复用。

【能力现状】讨论区：随手发的动态与要沉淀的话题

同一入口两种形态，共用附件、评论、通知与检索能力

动态流

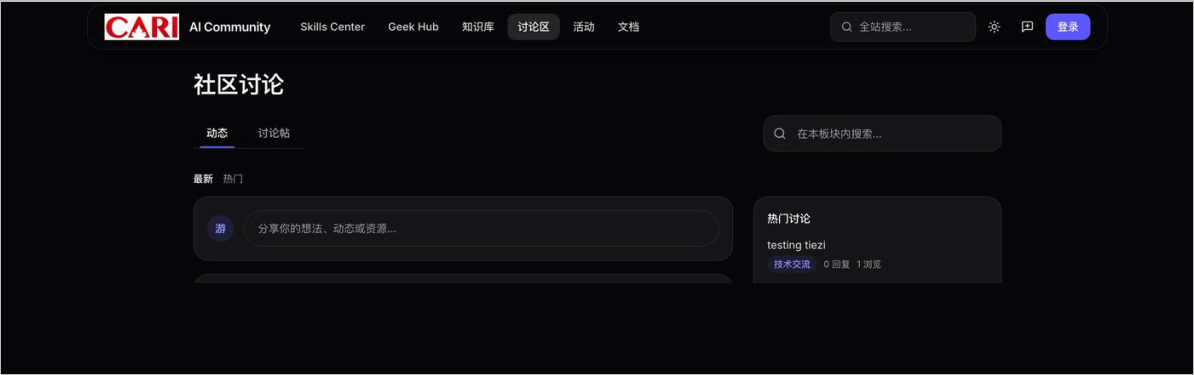
轻量 · 随手记录

- 一条动态可带 9 张图 + 1 个视频 + 4 个文档：视频卡内直接播放并可拖进度；PPT / Word 点击下载且保留中文原文件名。
- 六种表情反应（赞 / 精彩 / 支持 / 喜爱 / 有启发 / 有趣），悬停展开选择，点击数字可查看谁点了哪一种。
- 两级评论：回复的回复仍归在同一楼，不无限缩进；他人回复你时，通知点击直达该条并自动展开所在楼层。
- 可插入投票与表情包，管理员可置顶。

论坛话题

沉淀 · 可检索

- 一个话题最多挂 3 个主题（模型与算法 / Agent 与工具 / Skill 开发 / 前沿研究 / 技术交流 / 问答求助 / 经验分享 / 成果展示），在每个主题下都能被找到。
- 左侧主题导航显示各主题的话题数量，一键分流。
- 列表可见"谁在聊、多少人看过"：最近参与者头像、回复数、浏览量（**按人按天去重**，同一人反复刷新只算一次）。
- 支持顶帖；管理员可置顶、加锁；话题可带附件。
- 半年后仍可通过全站检索找回。



讨论区界面 —— 顶部为「动态 / 讨论帖」两个标签，右栏常驻热门讨论（演示数据）。



单视频 1 GB、单文档 100 MB，每人每日 5 GB 上传额度；匿名访客可看正文与图片，视频与文档需登录。删除带回复的评论时保留楼层结构，计数不会因并发操作而错乱。

启示：轻量与沉淀分流之后，群聊里"刷过即失"的内容第一次有了可检索的落点。

【能力现状 · 最新上线】投票评选：从作品征集到结果公示

组织者不需要再用群接龙与表格统计，全流程在平台内完成并留痕



组织者

建活动与管过程

- **两种作品来源**：批量上传（**按文件名规则自动解析作品名 / 作者 / 工号**，人工改过的条目不被覆盖）；或开放成员自主投稿。
- **投稿表单可定制**：作品名、作者、工号、作品描述之外，可自定义字段；可写投稿须知、限制单人投稿数与文件大小；驳回时填写理由（仅投稿者可见）。
- **规则可配**：每人票数、按总量或按天发放、单件作品投票上限、是否允许撤票改投、截止时间、结果公开时点。
- **过程可管**：滚动公告条随时改、封面自定义、作品可临时下架（票数保留）、可提前结束。
- **数据看板**：实时排名、参与人数、每件作品的去重投票人数与投票人名单，一键导出 CSV 存档。

参与者

看作品与投票

- **作品墙 + 大图灯箱**：点开看大图或播放视频，右侧是作品详情（描述、表单信息）与评论区。
- **匿名评选**：投票期只显示编号不显示作者，结束后公示 —— 评的是作品本身。
- **顺序对每个人都不同**（随机但对同一人稳定），避免排在前面的天然占便宜。
- **按编号搜索**，方便“投 42 号”这类口口相传的场景。
- **票数余额实时可见**，支持改投与撤票；倒计时提示剩余时间。
- **未开始 / 已结束状态清晰**，结束后仍可浏览作品与结果。

此处放：投票活动页截图

建议截作品墙（含倒计时、我的剩余票数），或大图灯箱 + 右侧作品详情与评论区

结果为什么可信：票数不做累加，每次投票都从选票明细重新统计，改票、撤票、并发投票都不会对不上；内网部署下投票强制要求 W3 实名身份，邮箱注册的账号不予放行，一人一件作品一天仅一条记录。

启示：该模块的通用性高于单次活动 —— 作品征集、限票、匿名评选、明细导出可直接支撑各部门的评优与征集，无需二次开发。

【能力现状】统一编辑器：写字的地方都具备同一套能力

19 处输入框、36 个展示页面共用一套编辑与渲染，新增板块自动继承

19 处

输入框自动具备该能力

36 个

页面复用同一渲染，投票卡片全站可见

0 张

业务表被改动，正文中只存一行文本标记

74 条

三语文案，键路径完全对齐

帖内投票

随手发起，不必新建活动

- 配置项：单选或多选（可限定最多选 N 项）、匿名投票、投票后才可见结果、截止时间。
- 结果呈现：进度条 + 票数 + 百分比；非匿名投票在选项下显示投票人头像。
- 可改票、可撤票、可提前结束；创建者与管理员在无人投票前可整体修改题目与选项。
- 未登录也能看到题目与公开结果，点击投票时引导登录并返回原页面。
- 一条内容最多可放 10 个投票，适合"多个议题一次收集"。

个人表情包

让技术讨论不必一直板着脸

- 个人表情库：底部分「最近 / 全部 / 收藏」三档，支持上传图片与 GIF 动图，动图原样保存不转静态。
- 一键收藏他人的表情：看到别人发的表情，点开大图即可「添加到表情包」；鼠标右键也可在光标处直接添加。
- 悬停预览可直接收藏或删除；触屏长按同样可用。
- 每人最多 500 张，单张 10 MB。

此处放：编辑器工具栏截图

建议截含  投票与  表情包按钮的工具栏

此处放：投票卡片截图

建议截正文中已渲染的投票（含进度条与投票人头像）

启示：把能力做在编辑器层而非单个页面，收益是非线性的 —— 一次投入，19 处输入同时可用，后续新增板块自动继承。

【能力现状】极客视频与随刷短视频：看得进去，也发得出来

长视频承担系统性分享，短视频承担高频传播，两者共用一套互动数据

随刷短视频

人人可发

- **竖屏随刷**：一屏一条、快速滑动不跳条；双击点赞、拖动进度、键盘切换、空格暂停。
- **发布流程**：拖入文件即自动读取时长与分辨率、抓取首帧作封面；文案可用 AI 润色后发布。
- **自动中英双语字幕**：发布后服务器在后台完成语音转写与翻译，播放时按钮在「中 / EN / 关」间切换并记住选择。
- **互动**：点赞、评论（抽屉式）、收藏进「稍后看」、分享链接。

极客视频

系统性分享

- **AI 看点摘要**：一句话钩子加数条关键看点，30 秒判断这一小时值不值得看。
- **就视频提问**：针对这条视频提问，回答只依据本视频的文字稿，没讲到会明确说明。
- **悬停预览**：鼠标停在卡片上播放专门的预览片段。
- **分类与标签筛选**，收藏进「稍后看」，评论与回复通知可深链回原处。
- **搬运必须署名**：上传时区分自创与搬运，搬运须填原始链接与原作者，播放页展示可点来源。

字幕生成流程

全程在内网完成，不依赖任何云服务

① 抽音轨

16 kHz 单声道

② 本机转写

服务器本地语音识别

③ 分批翻译

内网模型逐批翻译

④ 播放切换

中 / EN / 关

翻译时若编号与原文对不上则整批放弃 —— **宁可只出原文字幕，也不出错轴字幕。**

此处放：短视频随刷截图

建议截带字幕开关与右侧互动按钮的竖屏画面

其他

- **长短视频互通**：点赞、收藏、评论是同一套数据，短视频收藏后同样进入「稍后看」。
- **精选进首页**：管理员可将优质短视频设为精选，出现在首页与视频页的推荐位。
- **观看计数按人按天去重**，累计播放满 2 秒才计一次，热度排序更接近真实。
- **为什么滑得动**：信息流中只在当前条前后各两条挂载真实播放器 —— 每个播放器占用一个硬件解码器，移动端数量有限，全量挂载会直接黑屏。

启示：短视频把“技术分享”的发布门槛降到一条手机视频，**这是目前唯一一个成员可以自主发布的媒体形态。**

【能力现状】社区活动：从发布到提醒的完整链路

任何成员都可以发布活动，不必经过组织方

发布方

任何成员均可发起

- **基本信息**：标题、简介、正文、封面（可拖动取景，竖图不被裁切）。
- **分类**：四个大类（外部活动 / 内部活动 / 专家分享 / 研讨会）+ 十个主题标签（每场最多 3 个）。
- **形式与地点**：线上 / 线下 / 两者兼有；七个城市可选；会议链接**仅登录成员可见**。
- **讲师阵容**：可添加多位讲师，含姓名、职务、单位、头像、简介与链接，详情页以名片形式展示。
- **状态管理**：可取消（保留展示并加【已取消】标记）、可修改；管理员可置顶推荐。

参与方

找得到、记得住、不错过

- **时间按本地显示**：组织者按自己时区填一次，其他人看到自己所在地的时刻，并列显示原时区。
- **筛选与日历联动**：按时间、大类、主题、形式、城市筛选；右侧月历上有活动的日子带圆点，点某天列表即只留当天。
- **一键报名 = 订阅提醒**：开场前约 30 分钟自动发站内通知与邮件；取消报名即停止提醒。
- **加入个人日历**：Google 日历链接或下载 .ics 给 Outlook / Apple。
- **「我参加的」视图**，卡片带高亮边框与已参加标记；往期活动仍可回看，含讲师与内容。
- **相关活动推荐**：详情页底部推荐同类型或主题重叠的其他活动。

同一场活动在不同地区的显示

组织者只填一次

浏览者所在地	页面显示	说明
多伦多（组织者）	8 月 20 日 14:00	组织者按本地时间填写
北京	8 月 21 日 02:00	自动跨日，列表按浏览者本地日期分组
温哥华	8 月 20 日 11:00	并列显示"多伦多 14:00"，免去心算
全天活动	8 月 20 日 全天	不做换算，避免在别的时区变成前一天

此处放：活动日历截图

建议截左侧筛选 + 右侧月历圆点联动的画面

提醒由"网页轮询"与"服务器定时任务"两条路径共同触发，内网缺少统一调度设施，这是刻意
的双保险；两条路径同时开启也不会重复发送同一条提醒。

启示：一场讲座的价值取决于有多少该来的人知道 —— 全员可见的日历 + 自动提醒，把"通知"从组织者的负担变成系统能力。

【能力现状】平台底座：一个铃铛、一个搜索框、一块需求板

这些能力被所有板块共用，也是新增板块的接入基础

通知中心

全站消息汇入一处

- **覆盖范围**：视频与动态的评论回复、论坛回帖、知识库批注与笔记回复、Skill 下载申请与审批结果、活动开场提醒、全员公告。
- **点击直达**：不是跳到页面顶部，而是**滚动到那条具体回复并高亮**；若目标嵌在某个楼层里，该楼层会自动展开 —— 即使它原本在第三页尚未加载。
- **自己定开关**：四类事件 × 站内信 / 邮件两个渠道，共八个开关，互不影响。
- 未读数红点显示，可一键全部已读。

全站检索

⌘K 唤起

- 任何页面按 ⌘K / Ctrl+K 唤起搜索面板，同时搜 11 类内容：Skill、合集包、知识库文档、讨论动态、论坛话题、视频、活动、投票、意见反馈、用户、分类与标签。
- 分组展示，上下键选择、回车进入全量结果页。
- 每类内容自带可见性过滤：未发布、已删除、私有内容不会出现在结果里。

意见反馈板

需求登记与进展公开

- 任何人都可以提功能建议或问题反馈，给别人的条目投票 +1，并在下面二级讨论。
- 条目带状态标签：**待处理** / **已计划** / **处理中** / **已完成** / **不采纳**，可按票数排序看什么最被需要。
- 让"下一步做什么"有公开依据，而不是少数人拍板。

公告与个人空间

- **公告**：管理员发布后所有成员通知中心即刻可见，首页常驻最新一条入口。
- **个人主页**：公开展示自己的 Skill、文档、动态、话题、书架与参与的活动。
- **私人工作台**：草稿、订阅更新提示、待处理的下载申请集中管理。
- **三语界面**：中 / 英 / 法即时切换，首次访问按浏览器语言自动选择。



首页 —— 未登录时直接给出安装命令；登录后为今日新增、热门讨论、即将举行的活动与新上架文档（演示数据）。

启示：这一层决定新增板块的接入成本 —— 加第七个板块时，账号、通知、评论、检索、权限均无需重建。

【能力现状】账号、权限与隐私：实名之上的分寸感

实名让协作更高效，也要求平台对"谁能看到什么"给出明确边界

登录与身份

成员侧

- **W3 一键登录**：跳转 UniPortal 后即为注册用户，无需填表；此前用邮箱注册过的人会自动合并为同一账号，不会变成两个人。
- **部门自动挂载**：登录时按工号匹配员工名单，名字旁自动出现「XX 部 · XX 所」标签，本人无需填写也无法自行修改。
- **两种登录方式并存**：公网部署为邮箱密码，内网增加 W3 通道。

隐私控制

成员自己决定

- **隐私账号开关**：开启后，其他成员看到的只有昵称与头像，部门、研究所与工号均不显示。
- **个人主页分板块开关**：Skill、知识库、动态、评论、书架、活动六个板块各自可隐藏，隐藏后他人连数据都取不到；本人仍可见，标注"仅自己可见"。
- **内容三档可见性**：公开、受限（可被搜到、下载需批准）、私有（对他人不可见）。

管理后台

13 个板块 / 17 个页面

- **用户管理**：管理员、允许发布、允许 Remix、允许使用命令行、每日下载上限，逐项开关即时生效。
- **员工名单**：支持粘贴文本 / CSV / XLSX 三种导入，逐行显示失败原因，单次上限 2 万行；可一键同步部门信息到账号。
- **内容管理**：Skill、视频、短视频、知识库、讨论、投票、活动、公告、分类各有管理入口。
- **操作日志**：37 种管理动作全部留痕，可按动作、对象、管理员检索。
- **自助诊断**：网络出口、邮件、模型连通性三项即时检测。

此处放：管理后台截图

建议截「用户管理」或「员工名单导入」页面

隐私不是前端隐藏，而是**服务端裁剪**：隐私账号的部门信息在服务端就被移除，数据不会发送到浏览器。员工名单**只按工号匹配**，不按用户名——公网为开放注册，按用户名匹配等同于开放身份冒领。

启示：实名社区的信任来自边界清晰——该露的自动露（部门、产出），不想露的能彻底关掉（隐私开关）。

【发展路径】当前瓶颈不在功能供给，而在参与转化

按参与漏斗逐层拆解，两处断点决定了社区能否形成规模

参与漏斗

宽度为示意，实际数值随第一批上线一并出基线

目标人群 —— 研发与技术相关岗位全员



登录过 —— 已有账号，进过站点



近期访问过 —— 30 天内有浏览行为

▼ 断点一：从"看到"到"发"

发布过内容 —— 发过至少一条

▼ 断点二：从"发一次"到"持续发"

持续贡献 —— 连续四周有产出

断点一：从"看到"到"发"

三个原因

- 看到的是内容列表，不是人。不知道谁在做什么，缺少互动起点。
- 第一条门槛高。担心写得不好、不确定发在哪、排版耗时。
- 缺少发布场景。只有"正式内容"的位置，没有"日常记录"的位置。

断点二：从"一次"到"持续"

两个原因

- 发布后无回响。零回复即等同于"第一次就是最后一次"。
- 贡献无出口。点赞与下载量只是流水，既不进入个人履历，也不带来实际权益。

由此得出的判断：继续扩展功能无法改善上述五项原因中的任何一项。本轮建设应集中于机制 —— 让人可见、让发布容易、让留存有理由。三条发展路线由此展开。

判断：功能供给已经充分，参与转化是唯一瓶颈。本轮不再新增板块，全部投入用于打通两处断点。

【发展路径】三条路线的定位与比较

横轴为见效速度，纵轴为可持续性；圈选位置代表各路线的典型表现



【发展路径】主线落地：三阶段推进，顺序不可调换

每一阶段均包含建设内容、运营动作与验收指标三部分

1 让人可见

约 4 周 · 见第 19 — 21 页

建设内容

- 关注与动态流、@ 提及
- 个人名片与本周红人
- 统一话题（跨板块）

- **不能省的原因：**后续的红人评定、话题聚合、精选分发都以关注关系为承载，缺此层则各功能各建一套。

运营动作

管理员与种子活跃者先行入驻，完善个人名片，形成“看得见人”的初始密度。

验收：关注关系数 · 名片完善率

2 让发布容易

约 8 周 · 见第 22 — 23 页

建设内容

- 一键发日常 + AI 顺稿
- 新人首帖引导与欢迎
- 一页速递与每周精选

- **不能提前的原因：**无人可见时降低发布门槛，只会得到无人回应的内容，反而加速流失。

运营动作

新人首帖 24 小时内必有回应；每两周组织一个话题；每周一次精选与红人评定。

验收：首次发帖转化率 · 零回复率

3 让留存有理由

按季度 · 见第 24 — 27 页

建设内容

- 问答终态与 AI 值班员
- 贡献激励与 AI 额度挂钩
- 专家专栏、语义检索地基

- **不能提前的原因：**计分阈值需以第一阶段的真实行为数据校准，否则等级与称号的授予标准无从确定。

运营动作

季度评优与荣誉授予；专栏约稿排期；额度发放规则公示与自查页。

验收：周活跃发布人数 · 跨部门互动比例

启示：在“人尚不可见”的阶段投入激励，等同于向空场发放奖品；三阶段的先后关系不可调换。

【发展路径】一主两辅的组合方式

专栏与资源激励均不独立立项，而是挂接在主线之上

主线 A · 真人社区 关注与动态流 · 个人名片与红人 · 统一话题 · 一键发日常 · 新人引导 · 一页速递与每周精选 —— 目标：让每个人愿意发出第一条，并因此认识同事



辅线 B · 专家专栏

作为栏目挂接

- 形态：社区内的一个「专栏」标签与首页固定位置，不建独立站点。
- 供给：约稿与自荐并行，管理员择优挂精选；有稿即发，无稿不塌 —— 这是与独立立项的本质差别。
- 沉淀：专栏文章自动进入知识库，可被检索、可被 AI 引用，不止是一篇帖子。
- 作者回报：作者认领与署名、被引用计数、荣誉称号 —— 对研发人群优于稿酬。
- 差异化：不与既有严肃社区比权威性，而比与当前工作的贴近度：内网模型如何使用、我们自己的问题如何解决。



辅线 C · AI 资源激励

作为放大器挂接

- 只奖励被他人使用的贡献 —— 回答被采纳、Skill 被安装、文档被收藏、收到致谢；**发布条数不计分**。此条决定了它不会演变为灌水机制。
- 额度为增量而非门槛 —— 基础额度对全员一致，贡献换取的是更高上限，新成员不会遭遇限制。
- 发放全自动，按等级与成就即时生效，无需人工审批，运营成本接近于零。
- 需要一次授权：额度池归属与季度总量，这是本轮唯一需要外部批准的资源事项。
- 止损机制：一旦出现为获取额度而灌水的迹象，先降权后停发，规则全程公开可查。

结论：**A 是人，B 是内容，C 是燃料**。燃料投向尚无人气的场地，只会消耗预算而不产生资产。

【建设规划】十二项功能的定位矩阵

纵向为服务阶段，横向为工作量；标红为第一批，均无外部依赖

	小（1－2周）	中（3－6周）	大（需外部支撑）
让人可第一阶见	① 关注与动态流 + @提及 把"内容列表"变成"人的现场"	③ 统一话题 合并三套割裂的分类体系	—
让发布第二容易阶段	② 个人名片与本周红人 让发得好的人被看见 ④ 一键发日常 + AI 顺稿 把首发成本压到一分钟 ⑤ 新人首帖引导 承诺 24 小时内有人回应	⑥ 一页速递与每周精选 固定分发位，解决"发了就沉"	—
让留存第三有理由阶段	⑦ 问答终态（采纳） 让讨论有终点 ⑩ 专家专栏 高质量长文的固定位置	⑧ AI 值班员 24 小时内必有首答 ⑨ 贡献激励 + AI 额度 贡献转化为实际权益 ⑫ 双周挑战赛 激活长期潜水人群	⑪ 语义检索地基 需内网加载向量模型 ⑪ MCP 知识出口 需前两批内容沉淀

第一批（六项）	3－5周，可立即启动	第二批（五项）	1－2个月	第三批（两项）	后续季度
■ 关注与动态流 + @ 提及 · 个人名片与本周红人 · 统一话题 ■ 一键发日常 + AI 顺稿 · 新人首帖引导 · 一页速递与每周精选 ■ 共同目标：形成"发布即有回应"的最小闭环，六项互为前提。		■ 问答终态 · AI 值班员 · 贡献激励与 AI 额度 · 专家专栏 · 语义检索地基 ■ 前置条件：需第一批积累的真实行为数据作为计分依据；其中两项受向量模型排期约束。		■ MCP 知识出口 · 双周挑战赛 ■ 前置条件：依赖前两批沉淀的已验证内容与运营节奏；社区尚无内容时出口无价值。	

提示。
启示：第一批六项是一个整体——拆开交付会让"发布即有回应"的闭环不成立，收益并非线性叠加。

【建设规划 ①】关注与动态流：把"内容列表"变成"人的现场"

主线的骨架功能，后续的红人、话题、精选均挂接其上

当前：以内容为中心

- 首页是一串标题，看不出谁在做什么方向。
- 发布后无法确定有谁会看到，缺少互动预期。
- 认识同事依赖线下或群聊，社区不产生连接。

目标：以人为中心

- 「关注」流呈现你关注的同事在做什么、参与了什么。
- 发现页按同部门、共同安装、共同阅读推荐关注对象。
- @ 提及打通跨部门沟通，通知可深链到具体楼层。

功能范围

第一批 · 工作量中

- 关注人与关注话题，形成个人专属的动态流。
- 发现页推荐关注：同部门、装过同一个 Skill、读过同一篇文档三路取交集。
- @ 提及：帖内与评论内均可使用，跨部门可达。
- 不做私信 —— 实名内网环境下，公开可见比私下沟通更安全，也更利于沉淀。

技术方案

零新增外部依赖

- 关注关系采用复合主键连接表，与现有报名、点赞同一模式，天然去重且幂等。
- 动态流采用读时聚合，而非写时扩散。内网量级下人均关注数有限，按关注列表实时拉取的复杂度显著低于为每个粉丝维护收件箱，且不存在一致性问题；分页直接复用现有键集游标，删除内容不会导致游标错位。
- @ 提及复用现有通知管线，新增通知类型需同步枚举、用户开关与默认值三处 —— 这是既有约定，遗漏其一将产生"无法关闭的通知"。
- @ 的解析在服务端完成：仅接受真实存在且当前可见的用户，防止借助 @ 探测隐私账号；被 @ 的私密账号不暴露部门信息。

启示：关注关系是 唯一无法通过内容运营替代的基础设施 —— 没有它，红人、话题、精选都缺少承载。

【建设规划 ②】个人名片与本周红人：排序口径决定机制成败

同一份数据，两种排法会得到完全相反的社区生态

错误排法：按发布条数

常见做法

高频发布者 A		47 条
高频发布者 B		38 条
真正被使用者		9 条

后果：一周之内榜单被灌水占满，优质贡献者反而不可见；且刷榜成本极低，无法用规则遏制。

建议排法：按被使用程度

本方案

真正被使用者		被 12 个部门安装
高质量回答者		被采纳 12 次
高频发布者 A		无人使用

后果：排序输入全部为**他人产生的信号**（被安装、被采纳、被引用、被致谢），自行发布不加分，因此刷不动，也不会误伤低频高质量作者。

功能范围

第一批 · 工作量小

- **个人主页升级为名片：**部门、在做的方向、最近产出、收到的致谢，一屏认识一个人。
- **本周红人榜**置于首页侧栏，并标注上榜原因（“被 8 个部门安装”“一条回答被采纳 12 次”）。
- **新人保底位：**榜单固定留出一个位置给本周首次发布者，按稳定随机轮播。
- **可关闭：**隐私开关按板块控制，选择隐藏后功能照常使用。

技术方案

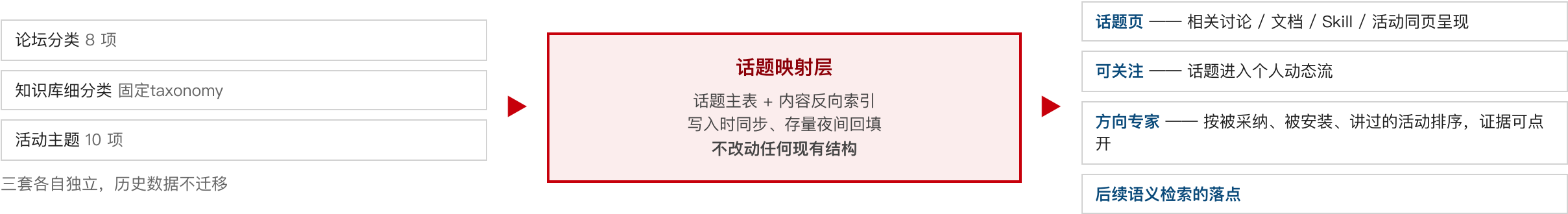
共享计分内核

- **四条防刷规则全站共用：**① 每类行为按日封顶；② 同类重复按 $1/\sqrt{N}$ 递减；③ 跨板块、跨部门受益加权；④ 只计入被他人使用的贡献。等级、成就、红人榜与后续悬赏路由共用同一内核。
- **新人保底轮播为纯查询实现：**以“用户标识 + 周序号”生成稳定随机种子，同一人一周内顺序不变、不同人顺序不同，无需额外状态。
- **渲染严格遵循服务端身份裁剪：**私密账号的部门信息在服务端即被移除，不依赖前端隐藏。
- **不设全站总分排行榜，**仅提供单项事实榜（本周被安装最多的 Skill 等），避免将人压缩为单一分数。

启示：红人机制的风险不在“有没有榜”，而在**排序输入是否可由本人单方面制造**；本方案的输入全部来自他人行为。

【建设规划 ③】统一话题：合并三套割裂的分类体系

当前论坛分类、知识库分类、活动主题互不相通，同一话题散落各处



为什么要现在做	技术债随时间线性增长
■ 三套分类各自增长后再合并，成本随内容容量上升；当前体量最小，是最佳窗口。 ■ 话题是关注流、专家路由、悬赏领域轴与后续圆桌活动的公共坐标，缺失则每个功能各建一套。 ■ 用户侧只能挂载已有话题，避免出现十余种写法不一的同义标签。	

技术方案	低风险、可回退
■ 以映射层实现，不动历史数据。三套分类原样保留，新增话题主表与反向索引表，随时可回退。 ■ 跨类型聚合复用全站检索的既有查询层，其中已按类型分别处理可见性；话题页只是更换过滤条件，不新写第二套权限判断 —— 权限最忌两套实现。 ■ 先建确定性关系，再叠加语义相似。比一开始就依赖向量检索更稳，也为第二批的语义地基提供校验基准。	

启示：公共坐标类基础设施 **越晚建成本越高**；建议随第一批一并完成映射层，语义能力可后续叠加。

【建设规划 ④⑤】降低首发成本：模板化发布与新人回应机制

首条内容的发布成本与发布后的回应概率，共同决定参与转化

① 选模板

「今天试了什么」「踩了个坑」「安利一个工具」「想问一句」四类骨架，点选即得，不面对空白页。

工作量 小

② 写正文

粘贴即传图，支持视频与文档；可随手插入投票收集意见。

复用现有编辑器

③ AI 顺稿

理顺口语、补标题、建议话题；**仅给建议，不替用户发布**，可一键还原原文。

服务端结构化返回

④ 发布

自动挂载话题，进入关注者的动态流与话题页。

—

⑤ 24 小时回应

首帖进入「待欢迎」列表，由管理员与种子用户承诺 24 小时内回应。

一条查询即可实现

设计取向

不追求编辑器功能强度

- 日常内容与技术内容分区不分级 —— 记录、吐槽、一张截图同样是内容，避免"必须写得正式"的心理门槛。
- 发布后给出正反馈：多少人浏览、谁给了反应、被收入哪个话题。
- 新人首帖零回复是最致命的一次流失，因此把它变成一条可运营的列表，而不是依赖自觉。

技术方案

复用为主，新增极少

- 模板只是为现有编辑器灌入初始内容并预挂话题，图片、视频、附件、表情包、投票能力均已具备。
- AI 顺稿沿用既有的服务端结构化返回链路：推理模型的思考段需过滤、结果解析需容忍截断与代码块，失败时静默降级为不修改，绝不写入半成品。
- AI 永不自动落笔：结果置于对照面板，用户确认后方进入正文 —— 这是全站 AI 的统一红线。
- "待欢迎"列表是一条查询（首帖 + 无回复 + 超过 N 小时），无需新增数据表；回应到位后自动出列。

启示：把首发成本压到一分钟，把首帖零回复概率压到接近零 —— 这两项完成，参与转化的两处断点即被打通。

【建设规划 ⑥】一页速递与每周精选：固定分发位

社区中最稀缺的不是内容，而是"被看见"的确定性

速递版面

每周一发出，10 秒可读完

AI 社区速递 · 第 N 期

本周精选 —— 3 至 5 条，附作者与一句话理由

本周红人 —— 按被使用程度评定，含上榜原因

一条技巧 · 一个踩坑 —— 来自本周讨论

新上架 —— Skill、文档、短视频

即将举行 —— 未来两周的活动

七天未访问者收到个人版：关注对象的动态、订阅 Skill 的更新、书架文档的新批注

生成方式

先聚合后编辑，杜绝编造

- 选题、排序、去重全部由数据库完成，大模型只负责将条目组织成通顺表述，提示词中硬性规定"无链接支撑的陈述不得出现"。这是面向研发人群唯一可信的 AI 周刊做法。
- 定时任务沿用活动提醒的原子认领模式，多进程并发不会重复发送。
- 草稿态兜底：先落为公告草稿，管理员十分钟内定稿；24 小时无人处理则按原稿发出，不阻塞在运营环节。
- 条目不足时整节略过，宁短勿凑 —— 内容注水会直接摧毁订阅意愿。

配套指标口径

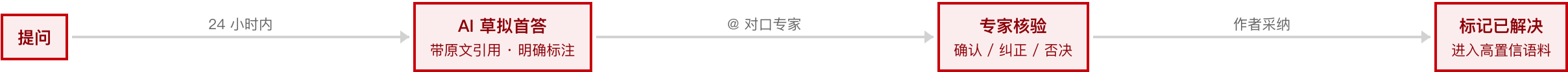
与功能同期上线

发送台账（每人每期一行）、一键退订、回站点击埋点三项与速递同步交付。内网邮件客户端普遍拦截外链图片，打开率不具备可信度，因此指标只统计回站点击，不采用打开率。

启示：分发能力决定内容价值的上限 —— 没有固定栏位，精选、红人榜、话题页做出来也无人知晓。建议速递与第一批同期上线。

【建设规划 ⑦⑧】问答终态与 AI 值班员：四步信任链

零回复是社区最快的失效方式，而这恰好是 AI 最具价值的介入点



⑦ 问答终态

工作量小，第二批

- 论坛新增「问答」帖类型，作者可采纳一条回答并标记已解决。
- 列表支持筛选未解决问题；7 日未采纳自动提醒作者。
- 技术：新增三个字段；计数更新沿用守卫式事务，避免并发漂移。

⑧ AI 值班员

工作量中，第二批

- 无人回复的问答帖由 AI 依据站内已有文档与已解决问答草拟首答，每句附可点开的原文引用。
- 核验通过标记「专家已验证」，回流为高置信语料，形成质量正循环。
- 技术前提（如实说明）：现有检索为单篇文档内匹配，扩展到全站需先具备语义检索地基（第 ⑪ 项）。

AI 的五条硬性约束

随首版一并上线，不可关闭

- 只在语料充分的分类开启 —— 宁可覆盖三成，也要保证准确。
- 依据不足即不作答，不允许拼凑看似合理的回复。
- AI 生成内容强制标注，任何成员可一键折叠。
- 7 日无人核验自动降级为"仅供参考"。
- 按提问者权限检索 —— 受限文档不出现在其可见的引用中，对外出口同样按权限裁剪。这是本功能能否通过信息安全评审的关键。
- 共同前提：AI 只建议、不拦截，任何成员的发布行为均不受 AI 判断影响。

启示：已采纳且经专家核验的答案，是内部 AI 可用语料中置信度最高的部分 —— 该链条同时服务于社区质量与后续的知识出口。

【建设规划 ⑨】贡献激励体系：四层递进 + 资源挂钩

面向研发人群，认可须以可核查的事实为依据，而非游戏化分数

① 成长等级

L1 至 L5，只升不降。经验仅来自**被他人使用的贡献**，发布条数不计分。每级解锁的是增量权益，基础额度对全员一致。

② 成就

一次性里程碑，陈列于名片：首次发布、首次被采纳、被 10 个部门安装、办成一场活动、连续四周有产出。**不设与出勤相关的成就。**

③ 领域称号

由证据自动授予（如「RAG 检索·已验证」），依据为被采纳的回答、跨部门安装、办过的活动，逐条可核实；**滚动 90 天，证据不再满足即静默取消**，不通知、不公示。

④ 精选与专栏

每周精选挂标、首页位置、进入当期速递；**新作者保留保底轮播位**。精选作品自动进入知识库，可被检索与引用。

⑤ AI 额度挂钩

按等级与成就**自动加发**，无需审批。技术上需新建持久化用量账本 —— 现有限流为进程内计数，重启即清零、多进程不共享，**无法支撑按人配额**。这是本项真正的工作量所在。

计分内核

四条规则，全站共用

- 每类行为按日封顶；同类重复按 $1/\sqrt{N}$ 递减。
- 跨板块、跨部门受益的贡献加权，互评小圈子不获系数。
- 只计入被他人使用的贡献：被安装、被采纳、被引用、被致谢。

三条红线

与功能同日发布

- 规则全公开，本人可自查明细，不设黑箱分数。
- 只做增益、不做降级 —— 实名同事环境下降级属组织问题，非产品问题。
- 不做人与人的总分对比，不出部门间排名，不提供按人排序的导出。

与考核的边界：贡献证明由本人自愿导出，是否采信由主管与人力资源部门决定，平台不主动向任何人的主管推送数据。此边界在功能上线时一并公示。

启示：对研发人群，**可写入述职材料的可核查证据**，效用高于任何徽章；AI 额度则提供了外部社区不具备的即时回报手段。

【建设规划 ⑪】语义检索地基：一次投入，五处受益

全部规划中唯一存在硬性外部依赖的项目，建议提前排队

全站检索 —— 换一种说法也能命中，不必猜测原作者用词

发帖前查重 —— 标题输入后自动比对，相似的已解决主题直接呈现

跨类型推荐 —— 文档页联动相关讨论、Skill 与活动

语义检索地基

内容统一向量化
写入即更新 · 存量夜间回填

AI 值班员 —— 从单篇检索升级为全站检索

专家匹配 —— 按方向而非关键词定位人

缺口聚类 —— 把答不上来的提问聚成待补清单

外部依赖与规格

需要提前排期的事项

■ 需在内网加载一个向量模型：bge-m3 / Qwen3-Embedding 级别，参数量约 0.5-1B，单卡 8-16 GB 显存即可，挂载于现有推理服务。

■ 向量存于现有数据库，不引入新的中间件，运维面不扩大。

■ 模型规模不大，但排期不由我方决定 —— 建议本周即启动申请，其等待时长直接决定第二批的开工时间。

风险与降级

排不上也不阻塞

■ 降级路径：缺口聚类改用大模型分组，检索回落至现有关键词方案，功能打折但不停摆。

■ 可见性双保险：内容转为私有时同步清除向量，检索结果再按查询者权限过滤一次 —— 检索是最容易遗漏权限的环节。

■ 查重只提示不拦截，阈值先灰度后放开，避免误判影响正常发布。

建议：该项应"早排队、不必早上线" —— 申请流程与第一批建设并行推进，互不阻塞。

【建设规划 ⑫】 差异化能力与运营活动

两项均排在第三批：前者是对外最具说服力的技术故事，后者是激活潜水人群的最低成本手段

MCP 知识出口

社区从"供人阅读"到"人机共读"

- **能力**：同事在自身的编码助手中一行配置接入，即可检索社区内已验证的问答、知识库文档与 Skill 说明，回答附引用。
- **回报可视**：作者可看到"我的回答被编码助手引用 N 次"——这是 2025 年之后出现的新型贡献度量，最契合研发人群的价值感。
- **技术**：以现有路由实现流式服务端；鉴权**直接复用已有的个人令牌体系**（只读权限 + 限流 + 可审计日志），**账号体系无需重建**——这是我方相对外部方案的结构性优势。
- **密级优先**：仅出口公开且已验证的内容，服务端强制按权限裁剪，宁可少出口。

为什么排在第三批：两者均以内容存量为前提。社区尚未形成沉淀时，知识出口无内容可出，挑战赛亦难以形成参与规模。

双周挑战赛

把长期潜水人群转化为参与者

- **形式**：每两周一题 —— 为指定场景编写 Skill、提示词攻防、复现一篇论文、用内网模型处理一类真实工单。
- **评优**：投票与评审双轨；**获奖须提交复盘并进入知识库** —— 这是同类赛事中最具沉淀价值的规则。
- **技术**：活动、投票、评论、精选合集能力均已具备，本质是将既有能力编排为一条赛制流程，新增开发量很小。
- **与激励打通**：获奖内容进入当期速递头条，作品收入精选合集，作者获得荣誉称号与 AI 额度。

对外价值：MCP 出口是本平台面向公司层面最具辨识度的能力 —— **知识不再只被人阅读，而是直接进入同事的开发流程**。建议在第三批完成后作为独立成果对外汇报。

启示：差异化能力应建立在**已有的账号、权限与内容资产**之上；无此前提，任何"亮点功能"都难以持续。

【投入与效果】交付节奏：三批推进，关键路径为算力排期

横轴为周次；第一批与算力申请并行启动，互不阻塞



第一批验收 上线四周后回答三个问题 ■ 有多少人发出了第一条内容 ■ 有多少条内容获得三个以上的互动 ■ 速递带来多少次回站点击 ■ 数据不达标即调整机制，不追加功能。	关键路径 决定第二批开工时间 ■ 向量模型的排期是唯一不可控项，因此与第一批同时启动申请。 ■ 若排期滞后：AI 值班员按单板块降级版本先行，语义检索顺延。 ■ 贡献激励需第一批积累四周以上的真实行为数据方可校准阈值。	本轮不做事： 不新增板块、不做私信、不设全站总分排行榜、不做等级降级。功能供给已经充分，本轮全部投入用于机制建设。
--	---	---

结论：三批的先后关系由依赖决定，不可调换；其中唯一的外部关键路径是算力排期，建议本周启动。

【投入与效果】 度量口径：以"周活跃发布人数"为北极星

访问量波动快且不可持续，只有持续产出才构成社区资产

指标	口径	1 个月	3 个月	6 个月
★ 周活跃发布人数	本周发布过动态 / 话题 / 回复 / 短视频任一项的人数	出基线	基线的 3 倍	基线的 6 倍
首次发布转化率	登录过的人员中，发布过至少一条内容的比例	出基线	≥ 25%	≥ 40%
内容平均互动人数	单条内容平均获得反应或评论的不同人数（衡量"发布后是否有人回应"）	出基线	≥ 3	≥ 5
跨部门互动比例	互动双方不属于同一部门的比例（衡量"是否真正认识了其他团队"）	出基线	≥ 30%	≥ 40%
零回复率	发布 24 小时内无任何回应的内容占比（越低越好，直接对应"首次即末次"）	出基线	≤ 20%	≤ 10%
速递回站率	由速递进入站内的点击人数 / 发送人数（内网邮件无可信打开率，只统计点击）	—	≥ 20%	≥ 25%

基线获取方式：上述指标可用管理后台现有数据回溯最近 30 天直接计算，会前出数并写入纪要冻结；种子活跃者带来的增量单独标注，不计入分子分母，否则目标失去意义。

难以量化但更为关键的三项：新成员第一天即可判断"该方向应找谁"；同事之间能够互相识别；有人因在社区中被看见而持续产出。三者出现后，量化指标才会随之改善。

原则： 度量口径先于功能确定 。无基线则三个月后无法判断本轮投入的实际效果。

【投入与效果】需要决策的四项事宜

为什么是现在：平台建设成本已经投入，机制层若不补齐，该部分投入将随参与度下滑而沉没

序	事项	用途	不予落实的影响
1	AI 额度池的授权 额度归属与季度总量	将贡献与 AI 资源挂钩：被采纳、被安装、被致谢者自动加发额度，全流程自动执行、无需审批	激励仅余荣誉一层。 该项是我方独有且见效最快的手段 ，闲置即为浪费
2	向量模型的算力排期 约 0.5—1B，单卡 8—16 GB 显存	语义检索地基：全站检索、发帖查重、跨类型推荐、AI 值班员的全站检索	第二批半数功能降级实现； 等待时长不由我方决定，建议本周启动申请
3	运营配置 0.3 — 0.5 人力 + 3 — 5 名种子活跃者	每周一次精选与红人评定（约 10 分钟）· 每两周组织一个话题 · 新人首帖 24 小时内回应 · 种子活跃者首月每人每周两条	机制设计已尽量降低运营强度，但冷启动阶段无法完全自动化。 这是最大的单点风险，也是成本最低的一项
4	一至两个试点部门 主管带头发布	首月在两个部门内跑通"发布即有回应"，形成可复制的示范后再向外推广	社区类产品的成败取决于前 30 天，冷启动期缺少示范，后续补救成本显著更高

总投入：开发由现有 1 人承担 —— 第一批 3—5 周、第二批 6—8 周，**不新增编制**，代价为同期其他任务顺延。除额度池外无新增预算。

预计收益：重复建设的 Skill 转为一次上传多次安装；长文档由一人读完、全员可问；找人方式由"群内询问"转为"检索定位"。按首年 60 个跨部门 Skill、200 条沉淀问答估算，量级在千人时。

止损线：第一批上线四周后，若发布过首条内容的人数低于 __、零回复率仍高于 __%，则停留在第一批不再追加投入，已上线功能维持运行。

四项之中最紧迫的是第 2 项：**算力排期的等待时长不由我方决定，越早启动，第二批越不易被阻塞。**

Thank you.

六大板块已建成并在内网稳定运行。本轮不再扩展功能，全部投入用于一件事 —— 让每一位同事都愿意在这里发出第一条内容。

欢迎现场提问；会后可获取第一批的详细实施方案。

